

## Άσκηση 4-7.11

## Λύση

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο της πολωνυμικής διαίρεσης ανάμεσα στα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή βρίσκουμε

$$\begin{array}{r} s^2 + 3s \overline{) \begin{array}{r} s^3 - 1 \\ s^3 + 2s^2 + 6 \\ \hline -1s^2 + 6 \\ -1s^2 - 3s \\ \hline +3s + 6 \end{array}} \end{array}$$

οπότε θα είναι

$$\frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{3s + 6}{s^2 + 3s}$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας αναπτύσσουμε το κλάσμα που προέκυψε σε ανάπτυγμα μερικών κλασμάτων. Θα είναι, λοιπόν,

$$\frac{3s + 6}{s^2 + 3s} = \frac{3s + 6}{s(s + 3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s + 3} = \frac{(A + B)s + 3A}{s^2 + 3s}$$

Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του  $s$  στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα θα λάβουμε το σύστημα των εξισώσεων  $A + B = 3$  και  $3A = 6$  με λύση  $A = 2$  και  $B = 1$ . Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω, η συνάρτηση  $\mathcal{X}(s)$  γίνεται

$$\mathcal{X}(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 6}{s^2 + 3s} = s - 1 + \frac{2}{s} + \frac{1}{s + 3}$$

και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών προκύπτει ότι

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{s\} - \mathcal{L}^{-1}\{1\} + 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + 3}\right\} = \delta'(t) - \delta(t) + 2u(t) + e^{-3t}u(t)$$

**Σημείωση:** Σε ορισμένες περιπτώσεις εύρεσης αντίστροφου μετασχηματισμού, η γνώση της περιοχής σύγκλισης μας επιτρέπει να εξαγάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη μορφή του σήματος  $x(t)$ , τα οποία δεν είναι δυνατόν να προκύψουν χωρίς τη γνώση αυτής της πληροφορίας. Αυτή η περίπτωση εξετάζεται επίσης στο βιβλίο.